

개선하여야 할 사항

번호	29	관련부서(기관)	●●본부
----	----	----------	------

제 목 ○○○ 잉크 예상 소요량 산출 방법 불합리

내 용

●●본부는 아래 [표 1]과 같이 ○○○○○○○○○(이하 “□□카드”라 한다) 제조를 위하여 ○○○ 잉크¹⁾ 25kg을 구매하였다.

[표 1] ○○○ 잉크 구매 내역

구분	사업량 (만 장)	잉크 구매		비고
		수량(kg)	비용(천 원)	
1차 사업	XXX	XX	XX,XXX	□□카드 제조용
2차 사업	△△△	△	△△,△△△	"
계	▲▲▲	25	▲▲,▲▲▲	-

공사(公社) 「자산관리 규정」 제13조(물품구매 전 검토)에 따르면 구매요구부서는 작업제원, 사용량 등을 검토 후 적정량을 구매하도록 하고 있다.

○○○ 잉크는 공사에서 사용하는 주요 자재와 비교하더라도 상당히 고가이고 권장사용 기간이 X개월²⁾인 시한성 자재이므로 신규제품에 소요되는 수량을 산출할 때에는 제품 규격 및 공정, 예상 손율 등을 고려하여 자재 예상 소요량 산출에 대한 오차범위를 최소화할 필요가 있다.

그런데 2017. 10. 31. 감사일 현재 □□카드 전체 사업량 ▲▲▲만 장 중 ◆◆◆만 장 제조에 소요된 ○○○ 잉크 수량을 점검한 결과 총 사용량은 ■kg이며, 생산이 종료 되더라도 ㉮kg(XX,XXX천 원 정도)의 재고가 발생³⁾할 것으로 예상되고 있다.

1) 보는 각도에 따라 색상이 다르게 보이는 특성을 갖는 잉크이며, kg 당 ◎만 원 정도에 구매하고 있음.

2) ●●본부 관리 기준에 따름.

3) ●●본부는 ○○○ 잉크 재고의 경우 ●●본부에서 생산하는 타 제품에 활용가능하나 재고 소진에 XX개월 정도가 소요될 것으로 판단하고 있음.

이에 대하여 감사실에서는 □□카드 및 ◇◇◇◇◇◇⁴⁾ 스크린 인쇄 면적을 측정하여 ●●● 잉크 예상 소요량을 산출해 본 결과 아래 [표 2]와 같이 □□카드 스크린 인쇄면적은 ◇◇◇◇◇◇ 인쇄 면적의 60% 수준이며, 적정 잉크 사용량은 15kg으로 확인되었다.

[표 2] 인쇄면적 측정 결과

구분	스크린 인쇄 이미지	면적 측정 결과(cm ²)		□□카드 ●●● 잉크 예상 사용량
		CAD ^{주1)}	Image J ^{주2)}	
□□카드(㉠)		0.25	0.26	25kg x 60% = 15kg
◇◇◇◇◇◇(㉡)		0.42	0.44	
면적차이	-	㉠은 ㉡의 59.5% 수준	㉠은 ㉡의 59.1% 수준	

주1) Computer Aided Design, 컴퓨터 이용 설계 프로그램

주2) 미국 국립 보건원 개발 이미지 처리 프로그램

따라서 ●●본부는 고가인 ●●● 잉크에 대하여 인쇄면적을 측정한 후 소요량을 산출함으로써 신규제품 자재 소요량 판단에 대한 신뢰성⁵⁾을 확보할 필요가 있다.

조치하여야 할 사항

●●본부장은

●●● 잉크 소요량 산출 시 이미지 처리 프로그램 등을 활용하여 인쇄면적을 측정하도록 잉크 소요량 산출 방법을 개선하시기 바랍니다.

4) ●●본부는 □□카드 ●●● 잉크 예상 소요량을 산출하면서 현재 생산중인 ◇◇◇◇◇◇ 스크린 인쇄 면적과 육안 비교한 결과 유사한 면적으로 판단하였음.

5) 수출 및 신규제품 등에 대한 판매가격을 산정하면서도 자재 소요량에 따라 재료비가 변동되므로 고가자재인 ●●● 잉크 예상 소요량 산출 결과에 대한 객관적인 신뢰성 확보는 더욱 필요하다고 볼 수 있음.